

TP10 : Sécurité Informatique

Table des matières

1) Problématique.....	1
2) Phase 1 : Note préparatoire.....	2
2) Phase 2 : Note professionnelle.....	3
3) Phase 3 : Jeu de rôle 2 – Formation des chercheurs du département R&D	5
4) Phase 4 : Package GSB.....	6
5) Conclusion.....	8

1) Problématique

On cherche à établir et communiquer une politique de sécurité informatique adaptée au laboratoire pharmaceutique GSB en se concentrant sur les risques liés aux périphériques USB. Nous allons donc tout d'abord dans une première phase établir des notes préparatoires pour la rédaction de la note professionnelle validée selon les standards GSB que l'on fera lors de la deuxième phase. Puis dans une troisième phase nous allons simuler des situations professionnelles chez GSB sous forme de jeu de rôle et enfin dans une quatrième phase nous allons finaliser le package complet GSB en produisant le livrable requis qui contiendra la note professionnel, l'email de diffusion, la proposition de modification de la charte informatique, le plan de déploiement progressif et la fiche d'auto évaluation de la séance.

2) Phase 1 : Note préparatoire

Le livrable de cette phase est la production de notes préparatoires pour la rédaction de la note professionnelle. Ces notes reposent sur l'analyse des ressources fournies (Annexe 1, Annexe 2, CERTA) adaptées au contexte de GSB.

Principe Fondamental	Définition Générale	Application Spécifique à GSB
1. Confidentialité	Garantir que les informations ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées.	Protéger les formules brevetées et les données de recherche contre le vol ou l'espionnage.
2. Intégrité	Assurer que les données ne sont pas modifiées de manière non autorisée.	Maintenir la fiabilité des résultats d'essais cliniques et des données réglementaires.
3. Disponibilité	Garantir l'accès aux informations et aux systèmes quand cela est nécessaire.	Assurer la continuité des opérations de recherche et de production du laboratoire
4. Traçabilité	Pouvoir retracer toutes les actions effectuées sur le système d'information.	Permettre la conformité aux normes réglementaires, notamment FDA 21 CFR Part 11.
5. Preuve	Pouvoir prouver les actions effectuées et leur légitimité.	Fournir les preuves nécessaires lors des audits réglementaires.

2) Phase 2 : Note professionnelle

GSB – Galaxy Swiss Bourdin
Date : 26/11/2025

Réf : N-2025-001

Politique de sécurité de l'utilisation des périphériques USB

Objet : Mesures corrective des risques liées à l'utilisation des périphériques USB.

De : Service des Systèmes d'Information
A : Comité de Direction de GSB

1. Contexte et constat

Suite à l'incident récent lié à l'utilisation non autorisées de clés USB ayant potentiellement exposé des données de recherches sensibles, il a été constaté qu'il était trop dangereux de laisser les collaborateurs utiliser des clés USB personnelles.

2. Analyse des risques

L'utilisation des périphériques USB personnelles non contrôlée présente plusieurs risques pour le GSB :

- Fuites de données sensibles (Formules chimiques, résultats d'essais cliniques, ...)
- Possible piratage à l'aide d'un logiciel malveillant pouvant affecter le réseau de GSB
- Non-conformité des normes EMA et FDA sur l'intégrité des données

3. Recommandations

1. Interdire les clés USB personnelles
2. Chiffrement des données
3. Créer une formation obligatoire des collaborateurs
4. Vérification régulière des clés ou demande d'autorisation

4. Conclusion

Type de Contenu	Détail
Résumé & Points Essentiels	Les mesures proposées (interdiction des clés personnelles et déploiement des clés chiffrées GSB) sont fondamentales pour protéger la Propriété Intellectuelle du laboratoire (formules, brevets) et sécuriser les données de recherche face aux risques d'espionnage.
Bénéfices Attendus	Le bénéfice principal est la Sécurité renforcée et la Conformité réglementaire immédiate, notamment le respect de la norme FDA 21 CFR Part 11 sur la traçabilité et l'intégrité des données.
Prochaines Étapes & Recommandations Finales	L'approbation du Comité de Direction est demandée immédiatement pour lancer le Plan de Déploiement Progressif. Nous recommandons de valider l'intégration de ces règles à l'Article 4 de la Charte Informatique GSB et de débiter la formation obligatoire des collaborateurs.

ALEXANDRE Ewan, Stagiaire des Services Informatiques de GSB

3) Phase 3 : Jeu de rôle 2 – Formation des chercheurs du département R&D

Pour ce jeu de rôle j'ai décidé d'être formateur, voici comment je me préparerai pour la formation :

? **Comment allez-vous adapter votre langage pour être compris par des chercheurs non-techniciens ?**

Je vais utiliser un vocabulaire simple pour me faire comprendre de tous et si j'utilise des termes techniques je les définirai simplement.

? **Quelles analogies ou métaphores utiliserez-vous pour expliquer les concepts de sécurité ?**

La sécurité c'est le garde qui décide de ce qui est conforme et de ce qui ne l'est pas. Elle protège les données sensibles des choses malveillantes.

? **Comment allez-vous démontrer l'importance de la sécurité sans créer de résistance ?**

Je serai accompagné de plusieurs professionnels du sujet pour appuyer mes points et confirmer ou compléter mes propos

? **Quelles questions difficiles les chercheurs pourraient-ils vous poser et comment y répondrez-vous ?**

"Comment garantissez-vous que les nouvelles règles ne vont pas simplement ralentir la recherche et la collaboration externe ?"

? **Comment allez-vous gérer un chercheur particulièrement réticent ou sceptique ?**

Nous garantissons la protection de votre propriété intellectuelle et la traçabilité FDA. Les clés chiffrées GSB sont rapides et les transferts externes se font via plateforme sécurisées pour la conformité, ce qui est plus sûr et plus efficace à long terme.

Préparation de la Formation

Votre introduction motivante

"Bonjour à tous, je sais que votre temps est précieux. Aujourd'hui, nous allons voir comment protéger vos précieuses recherches..."

Vos 3 messages clés

1. La sécurité protège vos années de travail... 2. Les nouvelles solutions sont simples à utiliser... 3. Nous sommes là pour vous accompagner...

Exemples de réponses aux préoccupations

Chercheur : "C'est trop compliqué !"

"Je comprends que ça puisse paraître complexe au début. En réalité, c'est très simple une fois qu'on a pris l'habitude..."

Chercheur : "Je n'ai pas le temps pour ça !"

"Quelques minutes par jour peuvent vous éviter de perdre des mois de travail..."

✓ Checklist de Préparation

- ☒ Je maîtrise parfaitement les nouvelles règles et les solutions alternatives
- ☒ J'ai préparé des exemples concrets liés au travail des chercheurs
- ☒ Je suis prêt à démontrer l'utilisation des solutions sécurisées
- ☒ J'ai anticipé les objections et préparé des réponses constructives
- ☒ Je me suis entraîné à respecter le timing (20 minutes total)

4) Phase 4 : Package GSB

Le package GSB est composé de la note professionnelle, de l'email de diffusion, de la proposition de modification de la charte, du plan de déploiement et de la fiche d'auto-évaluation. La note professionnelle a déjà été effectuée, l'email de diffusion a déjà été envoyé. Il ne reste que la proposition de modification de la charte, le plan de déploiement et la fiche d'auto-évaluation.

Proposition de modification de la charte :

Article Actuel (Annexe 4)	Proposition de Mise à Jour (Article 4 - Contrôle des Périphériques USB)	Justification (Protection & Conformité)
Interdiction d'utilisation de clés USB personnelles	Interdiction stricte et systématique des périphériques personnels.	Éliminer le risque d'introduction de logiciels malveillants et de fuites de données.
Clés USB d'entreprise chiffrées obligatoires	Clés USB GSB chiffrées, inventoriées et validées DSI obligatoires.	Garantir la Confidentialité des données R&D.
Autorisation préalable du responsable hiérarchique	Double Validation (Responsable hiérarchique + Service DSI) requise avant tout usage.	Renforcer le contrôle et la responsabilité.
Journalisation de tous les transferts	Ajouter : Journalisation complète (Traçabilité) de l'utilisation des clés pour une durée conforme aux exigences FDA/EMA.	Respecter la norme FDA 21 CFR Part 11 sur la traçabilité des données électroniques.

Plan de déploiement progressif :

Phases	Période	Actions Clés	Objectif Atteint
Phase 1	Semaine 1-2	Communication (Envoi de l'Email) et Préparation logistique (achat/chiffrement des clés GSB).	Informier et préparer les outils.
Phase 2	Semaine 3-4	Déploiement Pilote (Siège social + 1 Centre de Recherche). Lancement de la Formation ciblée (Chercheurs Seniors, Jeunes Chercheurs).	Tester la faisabilité et adresser la résistance au changement.
Phase 3	Mois 2	Extension aux autres Centres R&D et aux Opérations. Application stricte des nouvelles règles (Interdiction des anciennes clés).	Atteindre la majorité des sites, répondre aux contraintes du Technicien Laboratoire.
Phase 4	Mois 3	Audit de Conformité final. Mesure des KPI de sécurité et ajustements de procédure.	Validation complète de la nouvelle politique et de la conformité.

Fiche d'auto-évaluation :

Catégorie d'Évaluation	Points Clés Atteints	Points Forts de la Performance
Communication (30%)	Discours très clair et structuré (Note Professionnelle). Adaptation réussie aux arguments du R&D (protection)	Capacité à rendre les concepts techniques (chiffrement) accessibles à un public non-technique.
Argumentation (25%)	Arguments pertinents axés sur la Conformité FDA et la Traçabilité des données. Réponse aux objections fondée sur la nécessité stratégique.	Transformer la contrainte en garantie pour les chercheurs.
Professionalisme (20%)	Posture adaptée au contexte corporate (Comité de Direction). Bonne maîtrise des enjeux GSB.	Respect du rôle de Formateur/DSI.
Rôle & Positionnement (15%)	Cohérence dans le rôle de Formateur ; a bien utilisé les objections du Chercheur Senior pour prouver la nécessité du changement.	Capacité à diriger la conversation vers la solution.

5) Conclusion

En conclusion, ce TP m'a appris à transformer l'analyse des risques techniques en une politique de sécurité concrète pour GSB. J'ai trouvé ce TP particulièrement difficile car j'ai eu un manque de compréhension vis-à-vis de certains exercices comme le 3.